

INGETIS

Ecole d'ingenerie informatique — 62 bis rue Gay-Lussac, 75005 Paris
EADL - RNCP38822

DOSSIER PROFESSIONNEL

Soutenance de certification RNCP Niveau 7

BLOC 4 — PILOTER L'EQUIPE DU PROJET

Specialite : Developpement Logiciel

Candidat(e) : _____	Entreprise : _____
Numero apprenant : _____	Maitre d'apprentissage : _____
Annee : 2026-2027	Tuteur pedagogique : _____

Date de soutenance : _____ / _____ / _____	Score obtenu : _____ / 20
---	----------------------------------

*Soutenance : 20 min de presentation + 20 min d'entretien avec le jury
Document confidentiel — INGETIS 2025-2026 — Usage academique strictement reserve*

Compétences transversales — Ces deux compétences doivent être démontrées dans chaque bloc et à chaque soutenance.

(1) Maîtrise de l'anglais technique : veille technologique à partir de sources anglophones, références anglophones intégrées au dossier, capacité d'échange en anglais si sollicité par le jury.

(2) Numérique responsable : intégration des principes d'eco-conception, analyse de l'impact environnemental des solutions proposées, conformité aux réglementations en vigueur.

Introduction. Présentation du Bloc 4

Le présent dossier professionnel traite de la dimension humaine et managériale du projet fil rouge ECOTRACK — plateforme de pilotage IoT de collecte de déchets pour une collectivité de 500 000 habitants. Si les Blocs précédents ont couvert la conception, le développement et la mise en production de la solution, ce Bloc 4 examine la dimension organisationnelle indispensable à son déploiement réel : constitution de l'équipe, structuration des responsabilités, recrutement, intégration, évaluation des performances et gestion des situations de tension.

Le contexte professionnel est celui d'une transition critique. La version M1 d'ECOTRACK a été conçue, développée et mise en production par un développeur unique en alternance, pour démontrer la faisabilité technique et obtenir l'adhésion du donneur d'ordre (Citeo, dans le cadre du Programme Régional pour le Recyclage). Pour passer du prototype démonstrateur à une plateforme déployée à l'échelle d'une métropole, l'organisation doit se structurer autour d'une équipe pluridisciplinaire d'une demi-douzaine à une dizaine de personnes — développeurs, ingénieur IoT, ingénieur DevOps, chargé d'expérience utilisateur, ingénieur qualité. Cette équipe doit être recrutée, formée, organisée, animée et évaluée.

La problématique centrale de ce dossier s'énonce ainsi : comment passer d'un développement individuel à une dynamique collective fiable, productive et durable, dans le cadre d'un projet à forte composante technique et à enjeux publics ? Comment garantir simultanément la qualité de la production logicielle, le bien-être de l'équipe et la pérennité organisationnelle face aux risques (turnover, bus factor, conflits, perte de connaissance) inhérents à des équipes restreintes ?

La démarche proposée combine outils éprouvés du management de projet (RACI, OKR, rétrospective agile, matrice des risques) et pratiques contemporaines du management bienveillant (feedback continu, principe de subsidiarité, sécurité psychologique). Le présent dossier traduit ces principes en dispositifs concrets adaptés au contexte d'ECOTRACK : matrice de responsabilités pour les décisions techniques structurantes, fiche de poste détaillée pour le recrutement prioritaire (développeur senior / architecte logiciel), plan de formation individualisé, dispositif d'évaluation des performances fondé sur les OKR et le feedback à 360°, et plan de prévention des conflits.

Le dossier s'articule en six chapitres. Le chapitre 2 analyse les besoins en compétences du projet et identifie les écarts par rapport à l'équipe actuelle. Le chapitre 3 décrit l'organisation cible, la matrice RACI et les rituels agiles. Le chapitre 4 détaille la fiche de poste prioritaire, le processus de recrutement et la stratégie d'inclusion. Le chapitre 5 présente le dispositif d'évaluation des performances et un plan de formation. Le chapitre 6 traite des risques managériaux et de la gestion des conflits. Le chapitre 7 propose un bilan réflexif sur la posture managériale envisagée. Les deux compétences transversales — anglais technique (lectures de référence anglophones, mots-clés du domaine) et numérique responsable (mobilité douce des équipes, sobriété des outils collaboratifs) — sont traitées dans chaque chapitre.

2. Analyse des besoins en competences

2.1 Contexte et enjeux humains du projet

ECOTRACK est une plateforme de pilotage en temps réel de la collecte de déchets urbains. Elle équipe deux mille conteneurs répartis sur douze secteurs de collecte d'une métropole de 500 000 habitants. Chaque conteneur est doté d'un capteur IoT mesurant le niveau de remplissage et transmettant ses valeurs par MQTT. La plateforme agrège ces flux, optimise les tournées de collecte par un algorithme type 2-opt, expose des tableaux de bord aux gestionnaires, supporte le signalement citoyen avec géolocalisation, et alimente un programme de gamification (badges, classement de quartiers).

Les enjeux publics sont triples. Premièrement, un enjeu d'efficacité opérationnelle : optimiser les tournées (carburant, temps de travail, kilomètres parcourus) pour rendre le service plus performant à budget contraint. Deuxièmement, un enjeu écologique : réduire les émissions liées à la collecte d'une part, améliorer le geste de tri par la sensibilisation gamifiée d'autre part. Troisièmement, un enjeu démocratique : associer le citoyen à la qualité du service public et accroître la transparence par la publication d'indicateurs de performance.

Ces enjeux imposent une équipe pluridisciplinaire dont la composition ne peut être homogène. Le projet mobilise simultanément des compétences en développement backend (NestJS, TypeORM, conception d'algorithmes), frontend (React, cartographie Leaflet, accessibilité), données spatiales et calcul (PostGIS, algorithmes d'optimisation combinatoire), Internet des Objets (MQTT, dispositifs LoRaWAN, intégration matérielle), infrastructure et automatisation (Docker, GitHub Actions, observabilité), ergonomie et conception d'interface (recherche utilisateur, prototypage), qualité logicielle et tests (stratégie de test, automatisation E2E, performance), ainsi qu'une compétence métier en gestion des déchets et politiques publiques de transition écologique.

Les contraintes du projet conditionnent fortement les choix d'organisation. Le budget est encadré par la collectivité — l'équipe ne peut excéder huit à dix équivalents temps plein sur les deux premières années. Le calendrier est ferme : phase M1 livrée au quatrième mois, phase M2 (déploiement métropole entière + applications mobiles natives) attendue au douzième mois, phase M3 (extension à d'autres villes, déploiement Kubernetes) au vingt-quatrième. La conformité réglementaire (RGPD, marché public, accessibilité numérique RGAA) est obligatoire et non négociable. La durabilité du service est un engagement explicite vis-à-vis de la collectivité, ce qui interdit toute architecture dépendant durablement d'une seule personne ou d'un seul fournisseur.

Le besoin d'une équipe pluridisciplinaire se justifie également par la diversité des publics auxquels la plateforme s'adresse : agents de collecte (équipement mobile, ergonomie de terrain), gestionnaires (tableaux de bord, rapports), citoyens (interface grand public, accessibilité), administrateurs techniques (sécurité, supervision). Aucune de ces audiences ne peut être servie correctement sans une compétence dédiée et reconnue dans l'équipe. La constitution de cette équipe, l'attribution claire des responsabilités et la qualité des collaborations qui s'y nouent conditionnent le succès du projet autant — sinon davantage — que la qualité technique de la solution elle-même.

2.2 Cartographie des compétences requises

La cartographie ci-dessous recense les compétences requises par le projet ECOTRACK, distinguées en compétences techniques (hard skills) et comportementales (soft skills). Pour chaque compétence est précisé le niveau attendu — junior (J), confirmé (C) ou expert (E) — et la criticité pour le projet, graduée de 1 (souhaitable) à 5 (indispensable, sans alternative).

Compétences techniques transversales — Maîtrise de Git et des workflows collaboratifs (C, criticité 5) ; TypeScript moderne et bonnes pratiques (C, 5) ; conteneurisation Docker et orchestration Docker Compose (C, 4) ; lecture courante de l'anglais technique pour la veille et la documentation (C, 5) ; compréhension des principes RESTful et de la conception d'API (C, 4).

Compétences backend & données — Framework NestJS (C, 5) ; ORM et modélisation relationnelle PostgreSQL (C, 5) ; bases de données spatiales et requêtes PostGIS (C, 4) ; conception d'algorithmes d'optimisation combinatoire — voyageur de commerce, 2-opt, recuit simulé (C-E, 4) ; sécurité applicative et OWASP Top 10 (C, 5) ; tests unitaires Jest et couverture (C, 4).

Compétences IoT — Protocoles MQTT et qualité de service (E, 5) ; intégration de dispositifs LoRaWAN ou cellulaire et gestion de l'énergie (C-E, 4) ; conception de simulateurs et de bancs de test (C, 3) ; supervision de flottes de capteurs et gestion des pannes (C, 4).

Compétences frontend & expérience utilisateur — React 18 et écosystème (C, 5) ; cartographie web interactive Leaflet (C, 4) ; design responsive et utilisation de Tailwind CSS (C, 4) ; accessibilité numérique RGAA et critères WCAG 2.1 niveau AA (C, 5) ; pratiques de recherche utilisateur, prototypage Figma, tests d'utilisabilité (C, 3) ; intégration WebSocket et états temps réel (C, 4).

Compétences DevOps & SRE — Maîtrise de Linux serveur (C, 4) ; reverse proxy Nginx ou Caddy et TLS Let's Encrypt (C, 4) ; GitHub Actions et conception de pipelines (C, 5) ; observabilité — Prometheus, Grafana, Loki ou ELK (C, 4) ; gestion d'incidents et culture post-mortem (C, 4).

Compétences qualité & test — Stratégie de test pyramidale (C, 4) ; tests E2E Playwright (C, 5) ; tests de charge — k6 ou JMeter (C, 3) ; audit d'accessibilité automatisé — axe-core (C, 4).

Soft skills indispensables — Esprit d'équipe et culture du feedback constructif (criticité 5) ; autonomie et capacité d'auto-organisation dans un cadre agile (5) ; pédagogie et capacité à transmettre (4) ; rigueur documentaire et discipline rédactionnelle (4) ; capacité à dialoguer avec des publics non techniques — agents de collecte, élus, citoyens (5) ; ouverture interculturelle et capacité d'écoute (4) ; gestion du stress et résilience face à l'incident (4).

Compétences méthodologiques — Pratique réelle de Scrum ou Kanban (C, 5) ; conception orientée domaine, Domain-Driven Design (C, 3) ; revue de code constructive (C, 5) ; documentation des décisions d'architecture par des Architecture Decision Records, ADR (C, 4) ; estimation et planification de sprints (C, 4) ; conduite de réunions efficaces (C, 3).

Compétence métier — Connaissance des politiques publiques de gestion des déchets (J, 3) ; compréhension du fonctionnement d'une régie ou d'un service municipal (J-C, 3) ; sensibilité aux enjeux du numérique responsable (C, 4) ; lecture des indicateurs d'économie circulaire (J, 3).

Cette cartographie complète sera utilisée dans la section suivante pour identifier les écarts entre l'équipe actuelle et la cible, hiérarchiser les recrutements et orienter le plan de formation. Elle constitue également la base de la fiche de poste détaillée présentée au chapitre 4.

2.3 Analyse des écarts (Gap Analysis)

L'équipe actuelle se compose d'un unique développeur en alternance (l'auteur de ce dossier). Cette configuration a permis de livrer la version M1 mais elle est par construction incompatible avec les objectifs M2 et M3 — tant pour des raisons de capacité que pour des raisons de continuité de service. L'analyse des écarts opérée ci-dessous croise la cartographie des compétences requises avec celles actuellement disponibles dans l'équipe.

Compétences couvertes par l'équipe actuelle — Développement backend NestJS et frontend React (niveau confirmé), conteneurisation Docker, intégration et livraison continues GitHub Actions, sécurité applicative de base (RBAC, JWT, MFA TOTP), tests E2E Playwright, déploiement sur VPS avec reverse proxy, observabilité minimale (santé, logs). L'anglais technique et l'agilité (Scrum, ADR) sont également maîtrisés.

Écarts critiques identifiés — Aucune redondance sur le périmètre technique central : la perte du développeur unique entraînerait l'arrêt du projet (bus factor de 1, situation inacceptable pour un service public). Compétences IoT spécialisées (LoRaWAN, gestion énergétique des capteurs) absentes en interne : aujourd'hui couvertes par un simulateur. Compétences en optimisation combinatoire à niveau expert pour la mise à l'échelle du calcul de tournées : la 2-opt actuelle ne tiendra pas une métropole entière. Compétences DevOps avancées (Kubernetes, Helm, mesh de service) absentes — pas encore nécessaires en M1 mais bloquantes pour M2. Compétences en expérience utilisateur et accessibilité limitées à l'auto-formation — risque de non-conformité RGAA pour le service public. Compétence qualité dédiée absente — aujourd'hui assurée par le développeur, ce qui dégrade objectivement la qualité de la revue.

Hiérarchisation des recrutements pour la phase M2 (par ordre de priorité décroissante) : (1) un développeur senior / architecte logiciel — réduit le bus factor, structure les choix d'architecture, encadre les développements et garantit la maintenabilité ; (2) un ingénieur DevOps / SRE — pilote la migration Kubernetes, l'observabilité complète et la gestion d'incidents ; (3) un ingénieur IoT — prend en charge le déploiement matériel réel, la gestion énergétique des capteurs et l'industrialisation du protocole MQTT ; (4) un développeur frontend confirmé spécialisé UX/accessibilité — porte l'application mobile et garantit la conformité RGAA ; (5) un ingénieur qualité (QA Engineer) — formalise la stratégie de tests, anime la qualité, prend en charge les tests de charge.

Le sixième et septième postes (développeur fullstack supplémentaire et chargé de relation usagers) interviendront en phase M3 selon la dynamique du projet. La stratégie repose sur un recrutement échelonné — un poste par trimestre en moyenne — pour préserver la capacité d'intégration de l'équipe et permettre une montée en compétence collective. Recruter trop vite saturerait le mentorat et dégraderait la qualité.

Au-delà du recrutement, deux leviers complémentaires sont mobilisés. D'une part, un partenariat avec une école d'ingénieurs (apprentissage ou stage long) pour la gamification et la recherche utilisateur, qui ne nécessitent pas un poste permanent au stade actuel. D'autre part, un recours ponctuel à des experts externes (consultants Kubernetes pour la phase de bascule M2, audit de sécurité externe en amont de la mise en production grand public) afin de bénéficier de compétences pointues sans en porter la charge salariale durable.

3. Organisation de l'équipe et gouvernance

3.1 Structure organisationnelle et rôles

L'organisation cible pour la phase M2 est une équipe agile à structure plate, sans hiérarchie intermédiaire, dirigée par un Product Owner et animée par un Scrum Master à temps partiel. Cette structure est représentée graphiquement par l'organigramme de l'Annexe A.

Composition cible (sept à huit équivalents temps plein) : un Product Owner (1 ETP), porte la vision produit, priorise le backlog en lien avec la collectivité et représente le projet auprès des parties prenantes publiques ; un Tech Lead / Architecte logiciel (1 ETP), responsable des grands choix techniques, de la cohérence transverse et du mentorat technique ; trois développeurs full-stack confirmés (3 ETP), assurant le développement backend et frontend ; un ingénieur DevOps / SRE (1 ETP), responsable de l'infrastructure, de la chaîne de livraison et de la fiabilité opérationnelle ; un ingénieur IoT (1 ETP), responsable des dispositifs, du protocole et de la flotte de capteurs ; un ingénieur qualité (1 ETP), responsable de la stratégie de test et de la qualité globale ; un Scrum Master mutualisé (0,5 ETP), facilitateur agile partagé avec d'autres équipes de l'organisation.

Cette structure obéit à trois principes. Premièrement, la primauté de l'équipe : aucune décision technique structurante n'est prise en chambre — chaque choix d'architecture est documenté par un ADR soumis à la revue collective. Deuxièmement, la subsidiarité : chaque membre de l'équipe est autonome sur son périmètre et n'est arbitré qu'en cas de désaccord ne pouvant être résolu localement.

Troisièmement, la responsabilisation collective : la qualité, la sécurité et l'observabilité ne sont pas l'apanage de spécialistes mais une exigence partagée — l'ingénieur DevOps n'est pas le seul à lire les logs, l'ingénieur qualité n'est pas le seul à écrire des tests.

Le Product Owner exerce un rôle de représentation et d'arbitrage. Il porte la voix du donneur d'ordre (collectivité, Citeo), priorise le backlog en fonction de la valeur métier et des contraintes réglementaires, et tranche les conflits de priorité. Il ne décide pas des choix techniques, qui relèvent de l'équipe sous la coordination du Tech Lead.

Le Tech Lead exerce une responsabilité technique transverse mais n'est pas un manager hiérarchique. Il anime les revues d'architecture, garantit la cohérence du code base, prend la décision en dernier recours lorsque l'équipe est bloquée, et assure le mentorat des profils juniors. Cette posture — responsabilité élevée sans pouvoir disciplinaire — est inspirée des modèles Spotify et de la littérature anglophone sur le « servant leadership ».

Le Scrum Master, mutualisé avec d'autres équipes de l'organisation, est un facilitateur. Il n'attribue pas le travail, ne juge pas les performances individuelles, mais protège l'équipe des perturbations externes, anime les rituels et veille à la santé du processus. Son indépendance hiérarchique vis-à-vis de l'équipe technique préserve la sincérité de la rétrospective.

3.2 Matrice des responsabilités (RACI)

La matrice RACI ci-dessous attribue, pour chaque activité ou livrable clé du projet, le rôle de Responsable de l'exécution (R), de Garant (« Accountable », A — décide en dernier ressort), de Consulté (C — son avis est requis avant la décision) et d'Informé (I — il est tenu au courant). Les acronymes utilisés : PO (Product Owner), TL (Tech Lead), DEV (Développeurs), OPS (Ingénieur DevOps), IoT (Ingénieur IoT), QA (Ingénieur Qualité), SM (Scrum Master), COL (Collectivité, donneur d'ordre).

Les points de tension principaux concernent : la priorisation du backlog (la collectivité peut exiger des fonctionnalités non prévues — le PO arbitre, mais doit pouvoir s'appuyer sur des règles explicites), la frontière entre développement et qualité (la délégation excessive à l'ingénieur QA déresponsabiliserait les développeurs — le « shift-left testing » est explicitement promu, chacun écrit ses tests), et la gestion d'incidents (l'astreinte ne peut reposer sur une seule personne — rotation entre OPS, TL et un développeur senior).

La matrice fait l'objet d'une revue trimestrielle : la maturité de l'équipe, l'arrivée de nouveaux membres ou l'évolution du périmètre peuvent justifier une redistribution. Les ajustements sont discutés en rétrospective et validés collectivement avant adoption.

Matrice RACI — activités et livrables clés

Activité / Livrable	PO	TL	DEV	OPS	IoT	QA	SM	COL
Priorisation du backlog	A	C	C	C	C	C	I	C
Architecture logicielle (ADR)	I	A	R	C	C	C	I	–
Conception fonctionnelle (US)	A	C	R	–	–	C	I	C
Développement backend	I	C	RA	C	–	C	I	–
Développement frontend	C	C	RA	–	–	C	I	–
Intégration IoT & MQTT	I	C	C	C	RA	C	I	–
Pipeline CI/CD	I	C	C	RA	C	C	I	–
Stratégie de tests	I	C	C	C	C	RA	I	–
Mise en production	I	C	C	RA	C	C	I	I
Gestion d'incident P0/P1	I	C	C	RA	C	C	I	I
Post-mortem incident	I	C	C	RA	C	C	C	I
Recrutement	C	C	C	C	C	C	I	–
Conformité RGPD / accessibilité	A	C	C	C	–	RA	I	C
Communication aux usagers	RA	C	C	–	–	–	I	C
Reporting à la collectivité	RA	C	–	–	–	–	I	R

3.3 Rituels et outils de collaboration

L'équipe adopte un cadre Scrum classique avec des sprints de deux semaines. Cette durée est un compromis raisonnable : assez court pour permettre des ajustements rapides du backlog, assez long pour livrer un incrément significatif et amortir le coût des rituels. Les rituels suivants structurent le rythme de l'équipe.

Daily stand-up (15 minutes maximum, tous les jours ouvrés à 9h30, en visioconférence ou en présentiel selon les jours) — Chaque membre répond à trois questions : qu'ai-je terminé hier qui contribue à l'objectif de sprint ? Sur quoi vais-je travailler aujourd'hui ? Quels obstacles me ralentissent ? Le Scrum Master collecte les points bloquants pour traitement hors stand-up. Les discussions de fond sont reportées en aval pour ne pas saturer le rituel.

Sprint Planning (deux heures en début de sprint) — Le Product Owner présente les éléments prioritaires du backlog ; l'équipe les estime, identifie les questions techniques en suspens et s'engage sur un objectif de sprint clair et mesurable. La capacité de l'équipe est ajustée en fonction des absences, des astreintes et des tâches de maintenance estimées.

Sprint Review / Démo (une heure en fin de sprint) — L'équipe présente les fonctionnalités terminées au Product Owner, au Tech Lead et, lorsque pertinent, à des représentants de la collectivité ou des agents de collecte. La démo se fait dans des conditions réelles (sur l'environnement de pré-production) et non sur un environnement isolé du développeur. Les retours sont consignés dans le backlog.

Rétrospective (une heure en fin de sprint, après la démo) — L'équipe identifie ce qui a bien fonctionné, ce qui a posé problème, et trois actions concrètes (avec porteur et échéance) pour le sprint suivant. Le format alterne entre starfish, mad/sad/glad ou 4L pour éviter la routine. Le Scrum Master facilite mais ne juge pas. La sécurité psychologique de cette session est cruciale ; elle est explicitement protégée (pas de hiérarchie externe présent).

Refinement (une heure en milieu de sprint) — L'équipe affine les éléments du backlog à venir : clarification des critères d'acceptation, décomposition des grosses histoires utilisateurs (US), estimation collective par planning poker. Ce rituel évite que le sprint planning ne s'éternise et que des US mal préparées ne soient livrées au sprint.

Outils — Le suivi du backlog s'appuie sur GitHub Projects (intégré au dépôt, gratuit pour les projets publics ou via Education Pack), couplé à GitHub Issues pour le détail des US. La documentation technique vit dans le dépôt sous forme de Markdown (proximité du code, versionnage natif, revue par pull request). La communication asynchrone passe par un canal Slack (ou Mattermost auto-hébergé en alternative numérique responsable), avec des conventions explicites : un fil par sujet, mentions explicites, statut indiquant les plages de disponibilité.

Rythme de travail et numérique responsable — Les réunions synchrones sont concentrées le matin pour préserver des plages de travail profond l'après-midi. La caméra n'est pas obligatoire pour les daily (économies de bande passante, sobriété énergétique des terminaux). Les outils sont préférentiellement auto-hébergés ou open source lorsque c'est compatible avec la qualité de service.

4. Plan de recrutement et integration

4.1 Fiche de poste — profil prioritaire

La fiche de poste présentée ci-dessous correspond au profil prioritaire identifié au chapitre 2 : Développeur senior / Architecte logiciel. Ce profil structurant conditionne toute la suite du déploiement de l'équipe ; il est recruté en premier afin que le Tech Lead puisse ensuite participer aux entretiens des recrutements suivants.

Intitulé : Développeur senior — Architecte logiciel (Tech Lead). Rattachement : Product Owner (rattachement organisationnel) ; pas de subordonné direct (l'équipe travaille en autonomie collective). Type de contrat : contrat à durée indéterminée, statut cadre, temps plein. Lieu de travail : Lyon, métropole — télétravail jusqu'à trois jours par semaine. Rémunération indicative : entre 55 000 € et 70 000 € bruts annuels selon expérience (positionnement médian du marché parisien hors capitale pour un Tech Lead confirmé en 2026), assortie d'une participation aux résultats et de tickets restaurant.

Mission principale — Garantir la qualité, la cohérence et la pérennité technique de la plateforme ECOTRACK. Concevoir, documenter et faire évoluer l'architecture logicielle. Encadrer techniquement les développeurs (revue de code, mentorat, pair programming). Animer la veille technologique et représenter techniquement le projet auprès des parties prenantes.

Compétences techniques requises — Maîtrise experte de TypeScript et du framework NestJS (minimum cinq ans d'expérience cumulée). Solide expérience de React et de son écosystème (Vite, React Router, TanStack Query). Bonne compréhension des bases de données relationnelles (PostgreSQL) et des bases spatiales (PostGIS apprécié). Connaissance des patterns d'architecture distribuée (microservices, events, CQRS) — pas nécessairement déjà mis en œuvre mais maîtrisés conceptuellement. Pratique courante de Docker et bonne compréhension des principes de Kubernetes (utilisation préférable). Maîtrise des principes OWASP et de la sécurité applicative. Expérience d'intégration et livraison continues (GitHub Actions, GitLab CI ou équivalent). Lecture courante de l'anglais technique.

Compétences comportementales attendues — Capacité à expliquer simplement des sujets techniques complexes (clarté pédagogique). Pratique réelle de la revue de code constructive. Goût du mentorat et du transfert de compétences. Capacité à dire non avec arguments (techniques ou de soutenabilité) lorsque des choix non viables sont demandés. Capacité à dialoguer avec des publics non techniques (élus, agents). Humilité et capacité à apprendre des plus jeunes. Sens du collectif et de la subsidiarité.

Formation requise — Diplôme d'ingénieur en informatique (Bac+5) ou équivalent acquis par l'expérience. Une expérience en service public ou en projet à fort enjeu réglementaire (RGPD, accessibilité) est appréciée. Certifications appréciées (non obligatoires) : Certified Kubernetes Application Developer (CKAD), AWS Certified Solutions Architect ou équivalent cloud, ISTQB pour la qualité.

Conditions de travail — Bureau partagé en open space limité (six personnes maximum par espace), télétravail jusqu'à trois jours par semaine, plages horaires souples autour d'une présence commune 10h-16h, équipement complet fourni (ordinateur portable, double écran, casque, siège ergonomique). Mutuelle santé prise en charge à 60 %, prévoyance, plan d'épargne entreprise. Budget formation annuel individuel de 1 500 € + cinq jours de formation par an. Participation aux conférences techniques sponsorisée à hauteur d'un événement majeur par an (Devvix France, NestJS Conf, Kubernetes Community Day, etc.).

Critères d'évaluation à l'embauche — Qualité du portefeuille de réalisations (dépôts publics, contributions open source, articles techniques). Performance lors du test technique (exercice de conception d'un mini système à l'oral et en autonomie sur 48 heures). Qualité des références vérifiées. Adéquation aux valeurs de l'équipe (humilité, partage, exigence, bienveillance) appréciée lors des entretiens.

4.2 Processus de recrutement

Le processus de recrutement de l'équipe ECOTRACK est conçu pour combiner rigueur (évaluation technique sérieuse), rapidité (délais acceptables pour les candidats — marché tendu), et équité (réduction du biais inconscient). Il se déroule en cinq étapes pour le profil prioritaire.

Étape 1 — Sourcing et diffusion (une à deux semaines). L'offre est publiée simultanément sur les canaux suivants : LinkedIn (offre payante, ciblage géographique et compétences), Welcome to the Jungle (notoriété marque employeur), AlloAlumni de l'INGETIS et d'écoles partenaires, dépôts de candidatures spontanées du site corporate, communautés techniques (slacks d'entraide, forums NestJS et React francophones). Pour les profils techniques pointus, le sourcing direct via LinkedIn Recruiter est mobilisé en complément.

Étape 2 — Tri des CV (une à deux semaines). Les CV sont relus collectivement par le Product Owner et le Tech Lead (lorsque ce dernier sera recruté, il participera aux suivants). Une grille explicite est utilisée pour réduire la subjectivité : adéquation technique au poste, diversité du parcours, qualité de la lettre ou du portefeuille. Les noms et photos sont masqués lors de la première lecture, conformément aux recommandations du Défenseur des droits, afin de réduire les biais liés au genre et à l'origine.

Étape 3 — Entretien de cadrage (30 minutes, visioconférence). Réalisé par le Product Owner, il valide les attentes mutuelles : motivation, disponibilité, contraintes salariales, alignement avec la mission. Cet entretien filtre rapidement les inadéquations et économise le temps du candidat comme celui de l'équipe.

Étape 4 — Test technique asynchrone (deux à quatre heures de temps candidat, restitué en 48 heures). Pour le profil Tech Lead, l'exercice consiste à concevoir un mini service de pilotage de tournée (API + données + brève architecture documentée) en mobilisant le stack du projet. L'objectif n'est pas de produire du code exhaustif mais de révéler la qualité de la pensée architecturale et la clarté de la documentation. Le test est compensé symboliquement (chèque cadeau de 50 €) pour respecter le temps engagé par le candidat — pratique encore minoritaire en France mais explicitement portée par l'éthique de recrutement.

Étape 5 — Restitution technique et entretien d'équipe (deux heures en présentiel ou hybride). Le candidat présente son test, défend ses choix, répond aux questions de l'équipe (deux à trois développeurs présents). Une session de pair programming brève (30 minutes) sur une base de code réelle permet d'observer la collaboration en situation. La décision est prise collectivement : tout vote négatif argumenté de l'équipe est bloquant. La proposition d'embauche est formulée dans les 72 heures qui suivent l'entretien final.

Onboarding — La période d'intégration dure quatre semaines structurées. Semaine 1 : accueil, configuration matérielle et logicielle, rencontre individuelle avec chaque membre de l'équipe, lecture du « guide d'arrivée » (architecture, conventions, runbook). Semaine 2 : pair programming intensif sur les composants principaux ; première contribution sous la forme d'une pull request supervisée. Semaine 3 : prise en charge d'une fonctionnalité de taille modeste de bout en bout, avec un binôme référent. Semaine 4 : revue d'intégration avec le Product Owner et le Tech Lead, ajustement du plan de formation individuel si nécessaire. Un point formel à trois mois et à six mois conclut l'intégration.

Durée totale estimée du processus : six à huit semaines entre la publication de l'offre et la prise de poste effective, hors période de préavis du candidat. Ce délai est compatible avec les ambitions de la phase M2.

4.3 Stratégie d'inclusion et d'accessibilité

L'inclusion des personnes en situation de handicap est traitée comme une exigence à la fois réglementaire et éthique. La Loi du 11 février 2005 impose aux entreprises de plus de 20 salariés un taux d'emploi de personnes handicapées de 6 %. Au-delà du respect de cette obligation, l'organisation considère l'inclusion comme un levier de diversité cognitive et de qualité produit — concevoir une plateforme accessible nécessite d'avoir des personnes confrontées à la non-accessibilité dans la prise de décision.

Aménagement des postes de travail — Chaque poste est livré avec un matériel standard de qualité (siège ergonomique, double écran, clavier et souris ergonomiques en option). Sur demande de la personne ou sur prescription du médecin du travail, des aménagements spécifiques sont mis en place : écran à très haute résolution ou loupe d'écran pour les malvoyants, lecteur d'écran NVDA ou JAWS préconfiguré, clavier braille, casque à réduction de bruit pour les personnes hypersensibles, bureau réglable en hauteur (assis-debout), pieds de bureau adaptés.

Aménagement des horaires et des modalités de travail — La souplesse des horaires (plage commune 10h-16h sans contrainte plus fine) et le télétravail (jusqu'à trois jours par semaine) sont déjà des facteurs d'accessibilité importants. Pour les personnes ayant besoin d'aménagements supplémentaires (rythmes irréguliers, pauses fréquentes, accompagnement médical), un avenant au contrat de travail est négocié. Les réunions sont systématiquement programmées dans les plages communes et leur durée est plafonnée à une heure pour limiter la fatigue cognitive.

Référent handicap et processus de signalement — Un référent handicap interne est désigné (membre du service ressources humaines ou personne formée en interne). Son rôle est d'accueillir les demandes d'aménagement, d'accompagner les démarches RQTH (Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, et de servir de relais avec les acteurs externes (médecin du travail, AGEFIPH). Un canal de signalement confidentiel (boîte courriel dédiée + entretien possible avec le référent) est disponible pour les difficultés rencontrées.

Dispositifs externes mobilisés — L'AGEFIPH (Association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées) finance partiellement les aménagements de poste et propose des formations adaptées. Cap Emploi accompagne le recrutement de candidats reconnus travailleurs handicapés. Pour les recrutements, des canaux spécialisés (jobboards Handicap.fr, Hello Handicap) complètent les canaux généralistes.

Formation de l'équipe à l'inclusion — Tous les membres de l'équipe bénéficient à leur arrivée d'un module de sensibilisation aux situations de handicap (visible et invisible) et aux bonnes pratiques d'inclusion. Ce module aborde notamment le handicap invisible (troubles « dys », neuroatypies, troubles psychiques), qui représente la majorité des situations rencontrées en entreprise mais reste souvent non identifié. La connaissance des règles d'accessibilité numérique (WCAG 2.1, RGAA) est par ailleurs une compétence professionnelle inscrite au plan de formation de tous les développeurs.

Lien avec le produit — La plateforme ECOTRACK est elle-même conçue pour respecter les critères du Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA 4.1), notamment pour son interface citoyenne. Les développeurs en situation de handicap apportent une perspective de terrain irremplaçable sur ces sujets. L'inclusion devient ainsi un atout produit et non une simple obligation.

5. Gestion des performances et développement des compétences

5.1 Systeme d'evaluation des performances

Le dispositif d'évaluation des performances vise à concilier exigence de qualité et bienveillance, tout en évitant trois écueils fréquents : l'évaluation purement individuelle qui sape la dynamique collective, l'évaluation purement quantitative qui mesure ce qui est commode plutôt que ce qui est utile, et l'évaluation purement descendante qui prive le manager de signaux de terrain.

Cadre général — OKR (Objectives & Key Results). Tous les trimestres, l'équipe définit collectivement deux à trois objectifs en lien avec la stratégie produit (par exemple : « réduire le temps moyen de tournée de 15 % », « atteindre une disponibilité de 99,8 % », « obtenir une certification d'accessibilité RGAA niveau AA »). Chaque objectif est associé à trois à cinq résultats clés mesurables. Les OKR collectifs orientent les OKR individuels, ce qui aligne la contribution de chacun sur la valeur produite par l'équipe et limite les compétitions internes stériles. Cette méthode est connue pour avoir été popularisée par Andy Grove (Intel) puis adoptée par Google et de nombreuses entreprises tech.

Périodicité et modalités — Chaque collaborateur bénéficie d'un entretien individuel hebdomadaire court (30 minutes) avec le Tech Lead, centré sur les obstacles rencontrés et les besoins de support. Tous les trois mois, un point formel sur les OKR fait le bilan des avancées et redéfinit éventuellement les objectifs. Une évaluation annuelle structurée — entretien individuel de deux heures — recouvre le bilan de l'année, les axes de développement personnel, le plan de formation et la discussion salariale.

Feedback à 360° (annuel) — Chaque membre de l'équipe sollicite des retours auprès de trois à cinq collègues choisis (pairs, encadrant, encadré le cas échéant). Les retours sont structurés autour de trois questions : qu'est-ce que je dois continuer à faire (mes forces) ; qu'est-ce que je dois cesser de faire (mes points de friction) ; qu'est-ce que je dois commencer à faire (mes axes de progrès). La restitution est faite par le Tech Lead, qui consolide les retours, anonymise les contributions sensibles, et identifie les patterns récurrents.

Lien avec la rémunération — La rémunération évolue annuellement selon une grille interne reposant sur trois facteurs : la maîtrise technique (niveau junior, confirmé, senior, expert — observable par les pairs), la contribution collective (mentorat, animation de revues, gestion d'incidents), et l'impact métier (résultats des OKR). L'évolution de carrière s'inscrit dans une grille à double échelle : technique (développeur > senior > Tech Lead > architecte principal) ou managériale (PO > responsable d'équipe > responsable de domaine), au choix du collaborateur. Le choix de la voie technique ne plafonne pas la rémunération — pratique majeure dans les organisations tech matures qui visent à éviter la perte des meilleurs ingénieurs vers des fonctions managériales.

Le dispositif est complété par des feedbacks à chaud à la fin de chaque sprint, sous une forme informelle (kudos en rétrospective, remerciements écrits dans le canal commun). La culture du feedback continu — explicitement promue par les équipes les plus performantes du secteur — réduit le poids émotionnel des feedbacks formels et fluidifie la résolution des frottements.

5.2 Plan de formation et de montée en compétences

À titre d'illustration, le plan de formation présenté ci-dessous correspond à un collaborateur fictif mais représentatif : un développeur confirmé recruté en début de phase M2, fortement compétent en backend NestJS et en frontend React, mais sans expérience préalable de Kubernetes ni d'observabilité avancée — compétences pourtant nécessaires à la phase M3.

Profil cible — Sara, développeuse confirmée, 4 ans d'expérience cumulée en backend Node.js / NestJS, 1,5 an d'expérience en React. Forte autonomie sur le développement applicatif. Première expérience professionnelle en équipe produit. Souhaite évoluer vers une posture de Tech Lead à l'horizon deux ans.

Compétences à développer — (1) Kubernetes (concepts, manifests, Helm, troubleshooting) ; (2) observabilité (Prometheus, Grafana, traces distribuées OpenTelemetry) ; (3) animation de revues techniques et mentorat (compétence managériale en préparation du futur rôle Tech Lead) ; (4) gestion de la sécurité applicative avancée (modélisation de menaces, audit de code).

Plan de formation sur douze mois — Trimestre 1 (juin – août 2026) : formation officielle Kubernetes Application Developer (en ligne, Linux Foundation, 40 heures, suivie de la certification CKAD). Budget : 450 €. Modalité : MOOC asynchrone + journées de pratique sur l'environnement de pré-production interne. Trimestre 2 (septembre – novembre 2026) : participation à la conférence KubeCon Europe (deux jours), suivi d'un projet interne de mise en place de Prometheus + Grafana sur l'environnement de pré-production, encadré par l'ingénieur DevOps. Budget : 1 800 € (conférence) + temps interne. Trimestre 3 (décembre 2026 – février 2027) : formation présentielle de deux jours sur la sécurité applicative (organisme partenaire, par exemple SecuRing ou Synacktiv), suivie d'un audit de sécurité interne mené par Sara sous supervision du Tech Lead. Budget : 1 600 €. Trimestre 4 (mars – mai 2027) : participation à un cycle de mentorat interne (Sara anime une rétrospective technique, conduit une revue d'architecture et accompagne un nouveau développeur junior). Aucun coût direct ; le coût est interne — temps mobilisé. Validation par feedback à 360°.

Indicateurs de succès — Obtention de la certification CKAD (binaire). Mise en production d'au moins un dashboard Grafana opérationnel et utilisé par l'équipe. Production d'un rapport d'audit de sécurité applicative sur un périmètre défini. Animation d'au moins deux revues d'architecture et obtention de retours positifs des pairs ($\geq 4/5$) lors du feedback à 360° de fin d'année. Évolution de la grille de positionnement vers le niveau « senior » à l'issue de l'année.

Budget total estimé — 3 850 € de coûts externes directs (formations + conférence), à comparer aux 8 % de la masse salariale brute annuelle de la collaboratrice qui constituent une norme de référence dans les entreprises tech matures. Au-delà du budget, environ 15 jours ouvrés sont mobilisés (5 jours formation officielle + 2 jours conférence + 8 jours projets internes encadrés). Le retour sur investissement est triple : montée en autonomie de Sara sur des sujets critiques pour la phase M3, réduction du bus factor sur Kubernetes et observabilité, et préparation effective d'une future Tech Lead, ce qui réduit le risque de dépendance à un recrutement externe ultérieur.

6. Gestion des risques et des conflits

Les risques managériaux identifiés pour le projet ECOTRACK sont consignés dans la matrice ci-dessous, selon la même méthode que les risques techniques : probabilité (1 à 5), impact (1 à 5), criticité (produit $P \times I$). Les risques de criticité supérieure ou égale à 12 font l'objet d'un plan d'action explicite.

Risque 1 — Turnover du Tech Lead (probabilité 3, impact 5, criticité 15). Le départ du Tech Lead lors de la phase M2 ou M3 aurait un impact majeur sur la continuité technique et le moral. Plan d'action : documentation systématique des décisions d'architecture par ADR (réduit la dépendance personnelle au porteur), mentorat actif d'un successeur potentiel parmi les développeurs seniors, package de rémunération compétitif révisé annuellement, suivi de la motivation lors des entretiens hebdomadaires.

Risque 2 — Bus factor de 1 sur le composant IoT (probabilité 4, impact 4, criticité 16). L'ingénieur IoT étant le seul à maîtriser le déploiement matériel, son absence prolongée bloquerait toute évolution. Plan d'action : binôme systématique de l'ingénieur IoT avec un développeur backend lors des évolutions importantes ; documentation publique du protocole et des procédures de déploiement de capteurs ; partenariat avec l'intégrateur matériel pour disposer d'un support externe de secours.

Risque 3 — Démotivation liée à la dette technique (probabilité 3, impact 3, criticité 9). L'accumulation de dette technique conduit à des frustrations qui dégradent la motivation et augmentent le turnover. Plan d'action : budget équivalent à 15 % de la capacité de sprint dédié à la dette technique, choisi collectivement à chaque sprint planning ; rétrospectives thématiques « dette technique » tous les trois mois ; rituel d'opportunités de refactorisation (chaque développeur identifie un point qu'il refactorisera dans le sprint).

Risque 4 — Surcharge de travail liée à l'astreinte (probabilité 4, impact 3, criticité 12). L'astreinte 24/7 est mentalement coûteuse, particulièrement pour de petites équipes. Plan d'action : rotation hebdomadaire entre quatre personnes (OPS, TL, deux développeurs seniors) ; compensation financière explicite ; jours de récupération automatiques après intervention nocturne ; objectif explicite de réduction du nombre d'incidents par travail sur la robustesse.

Risque 5 — Conflit interpersonnel non géré (probabilité 3, impact 4, criticité 12). Plan d'action : formation managériale de base pour le Tech Lead (gestion de conflits, communication non violente) ; intervention du Scrum Master en facilitation neutre lorsque pertinent ; possibilité de saisir un référent extérieur (par exemple un coach externe sous contrat ponctuel) en cas de blocage durable ; cadre clair posé en début de mission sur les comportements attendus et inacceptables.

Risque 6 — Sous-représentation et biais (probabilité 3, impact 3, criticité 9). Plan d'action : sourcing diversifié (canaux spécialisés femmes en tech, candidats issus de reconversion, etc.) ; CV anonymisés en première lecture ; formation à la conduite d'entretien sans biais ; objectifs annuels d'équilibre des recrutements.

Approche de résolution des conflits — Le cadre adopté est celui de la communication non violente (CNV) inspirée des travaux de Marshall Rosenberg : observation factuelle sans jugement, expression des sentiments, formulation des besoins, demande concrète et négociable. Cette approche est explicitement enseignée à l'équipe lors de l'onboarding. La procédure d'escalade en cas de conflit comporte trois niveaux : (1) résolution directe entre les personnes concernées dans les 48 heures ; (2) facilitation par le Scrum Master ou le Tech Lead si le premier niveau n'aboutit pas ; (3) médiation extérieure (référént RH ou coach externe) en ultime recours. La voie hiérarchique directe (« j'en parle au directeur ») est explicitement déconseillée en première intention car elle court-circuite la responsabilisation des acteurs et fragilise les relations à long terme.

Prévention au quotidien — La meilleure gestion des conflits est leur prévention. Trois leviers sont mobilisés en continu : la clarté des rôles (via la matrice RACI maintenue à jour), la sécurité psychologique (les rétrospectives sont des espaces protégés, l'erreur est traitée comme apprentissage et non comme faute), et la régularité des feedbacks à chaud (le report d'un problème pendant des mois

7. Conclusion et reflexivite managariale

Ce dossier a articulé une stratégie de pilotage d'équipe cohérente avec les enjeux techniques et publics du projet ECOTRACK : passer d'un développement individuel à une équipe pluridisciplinaire de sept à huit personnes, capable de porter la plateforme à l'échelle d'une métropole puis de plusieurs collectivités. Les choix structurants — recrutement prioritaire d'un Tech Lead, organisation plate fondée sur la subsidiarité, dispositif d'évaluation par OKR et feedback à 360°, prévention des conflits par la communication non violente — convergent vers une exigence centrale : la durabilité de l'équipe est aussi importante que la qualité du logiciel qu'elle produit.

Cette expérience, conduite dans le cadre d'un projet académique mais ancrée sur un contexte professionnel réaliste, m'a permis de structurer ma propre vision du management technique. Plusieurs convictions s'en dégagent. Premièrement, le management technique relève d'une responsabilité de service et non d'un statut hiérarchique. Le Tech Lead n'est pas le « chef », il est celui qui rend l'équipe collectivement plus performante en levant les obstacles et en garantissant la cohérence. Cette posture, parfois qualifiée de « servant leadership » dans la littérature anglophone, suppose une humilité réelle et la capacité à se réjouir de la réussite des autres autant que de la sienne propre.

Deuxièmement, la qualité du logiciel produit est indissociable de la qualité des conditions de travail de l'équipe. Une équipe sous-effective produit du code dégradé, prend des raccourcis dangereux et finit par perdre ses meilleurs éléments. Le respect des horaires, l'attention à la charge cognitive, la qualité des outils et la régularité des feedbacks sont autant d'investissements directs dans la qualité produit. Les économies réalisées en réduisant ces investissements sont systématiquement remboursées plus tard sous forme d'incidents, de dette technique ou de turnover.

Troisièmement, la diversité au sens large — diversité des parcours, des profils, des neurotypes, des sensibilités — constitue un atout opérationnel et non un simple devoir éthique. Une équipe homogène conçoit un produit homogène, qui sert moins bien la diversité réelle de ses utilisateurs. Le travail engagé pour rendre l'équipe accessible et inclusive contribue directement à la qualité du service rendu aux citoyens.

Axes personnels d'amélioration identifiés — Approfondir mes connaissances en droit du travail (je perçois mes limites sur le détail des procédures de recrutement et de gestion des situations complexes : licenciement, accompagnement d'une démission, contentieux prudhommal) ; me former de façon plus structurée à la conduite de conversations difficiles (rappels à l'ordre, recadrage, annonce d'une décision impopulaire) ; développer une pratique régulière de l'écoute active et du questionnement non directif ; documenter mes décisions et mes apprentissages dans un journal professionnel pour soutenir ma propre réflexivité.

Pour conclure, l'équipe idéale en contexte technique me paraît être une équipe de petite taille (idéalement entre cinq et neuf personnes selon la règle dite « des deux pizzas » popularisée par Amazon), pluridisciplinaire, dotée d'une vision claire et négociée, accompagnée par un management qui valorise l'autonomie sans renoncer à l'exigence, et reliée aux usagers finaux par des canaux réguliers (demos, sessions de recherche utilisateur, retours terrain). C'est cette équipe que la phase M2 d'ECOTRACK ambitionne de construire ; le présent dossier en a posé les fondations méthodologiques et organisationnelles.

Modalites. Volume attendu et instructions de remise

Le present dossier professionnel doit etre transmis a l'equipe pedagogique dans un delai de deux a quatre semaines avant la date de soutenance, selon le calendrier communique par votre responsable de formation. Tout dossier remis hors delai pourra entrainer le report de la soutenance.

Volume minimal attendu : 20 pages hors annexes (maximum conseille : 32 pages)

Chapitre	Min.	Max.
Introduction — Contexte et problematique	1p	2p
Chapitre 2 — Analyse des besoins en competences	4p	6p
Chapitre 3 — Organisation de l'equipe et gouvernance	4p	6p
Chapitre 4 — Plan de recrutement et integration	4p	7p
Chapitre 5 — Gestion des performances et formation	3p	5p
Chapitre 6 — Gestion des risques et conflits	2p	4p
Chapitre 7 — Conclusion et reflexivite managariale	1p	2p
TOTAL hors annexes : 20 pages minimum — 32 pages maximum conseille		

Le document doit etre soumis en format PDF natif, nomme selon la convention suivante :

NOM_Prenom_BLOC [N] _[SPECIALITE] _[ANNEE] .pdf

Les annexes (code source, captures d'ecran, certificats, rapports d'outils) doivent etre numerotees et referenciees dans le corps du texte. Elles ne sont pas comptabilisees dans le volume ci-dessus. La qualite de l'argumentation et la rigueur de l'analyse priment sur le volume.

Les deux competences transversales — maitrise de l'anglais technique et integration des principes du numerique responsable — doivent etre demonstrees dans l'ensemble du dossier et lors de la soutenance orale.

